Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi: Fiziksel Anlamda İş (FB.7.2.1)

FB.7.2.1. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme koşullarını ayırt eder; yapılan işi W = F · x bağıntısıyla hesaplar.

HATIRLAYALIM

- Fen bilimlerinde fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştirmesi şarttır.
- Kuvvet uygulandığı hâlde cisim hareket etmiyorsa veya kuvvetin doğrultusu ile hareket doğrultusu birbirine dikse fiziksel anlamda iş yapılmaz (W = 0).
- Yapılan iş (W), uygulanan kuvvet (F) ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun (x) çarpımına eşittir: W = F · x.

1 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört durum kartında uygulanan kuvvetlerin yönleri ve cisimlerin hareket durumları belirtilmiştir. Numaralanmış durumların hangilerinde uygulanan kuvvet fiziksel anlamda iş yapmıştır?

1. Bebek Arabası İtme
Kuvvet: → · Hareket: →

2. Duvarı İtme
Kuvvet: → · Hareket: Yok

3. Kovayı Kuyudan Çekme
Kuvvet: ↑ · Hareket: ↑

4. Elde Çantayla Yürüme
Kuvvet: ↑ · Hareket: →

(A) Yalnız 1 ve 3 numaralı durumlarda fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
(B) Yalnız 2 ve 4 numaralı durumlarda fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
(C) 1, 2 ve 3 numaralı durumlarda fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
(D) 2, 3 ve 4 numaralı durumlarda fiziksel anlamda iş yapılmıştır.

2 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki fiziksel büyüklük ve araçları sağ sütundaki doğru karşılıklarıyla eşleştiriniz.

b 1. Joule (J)	a) İçindeki esnek yayın uzama miktarıyla uygulanan kuvveti ölçen araç
a 2. Dinamometre	b) 1 Newton kuvvetin cismi 1 metre hareket ettirmesiyle yapılan işin birimi
c 3. Newton (N)	c) Fiziksel anlamda iş hesabında kullanılan kuvvetin uluslararası birimi

3 KISA CEVAP

Bir depo görevlisi, ağırlığı 30 N olan paketi düşey yukarı yönde kuvvet uygulayarak yerden 120 cm yüksekliğindeki rafa sabit süratle kaldırıyor. Görevlinin paket üzerinde yaptığı fiziksel iş kaç Joule'dür? (100 cm = 1 m alarak birim dönüşümünü gösteriniz.)

Önce santimetre metreye çevrilir: 120 cm = $\frac{120}{100}$ m = 1,2 m. Yapılan iş W = F · x = 30 N · 1,2 m = 36 Joule bulunur.

4 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen kuvvet (F) ve alınan yol (x) değerlerini kullanarak yapılan fiziksel işi (W = F · x bağıntısıyla Joule cinsinden) boşluklara yazınız. İlk satır örnektir.

Deney / Olay	Uygulanan Kuvvet ve Alınan Yol	Yapılan Fiziksel İş (J)
1. Koli itme	F = 25 N (yatay) · x = 4 m (yatay)	25 · 4 = 100 Joule
2. Kova çekme	F = 40 N (yukarı) · x = 3 m (yukarı)	40 · 3 = 120 Joule
3. Kaya itme	F = 180 N (yatay) · x = 0 m (hareketsiz)	180 · 0 = 0 Joule (iş yok)
4. Kızağı çekme	F = 60 N (yatay) · x = 200 cm = 2 m	60 · 2 = 120 Joule

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yatay yolda X, Y ve Z oyuncak vagonlarına uygulanan kuvvetler ve vagonların kuvvet doğrultusunda aldığı yollar verilmiştir. Vagonlar üzerinde yapılan işlerin (W_X, W_Y, W_Z) büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

X Vagonu · F = 20 N x = 3 m
Y Vagonu · F = 15 N x = 3 m
Z Vagonu · F = 20 N x = 5 m

(A) $W_X > W_Y > W_Z$ biçiminde sıralanır
(B) $W_Z > W_X > W_Y$ biçiminde sıralanır
(C) $W_Y > W_Z > W_X$ biçiminde sıralanır
(D) $W_Z > W_Y > W_X$ biçiminde sıralanır

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fiziksel anlamda işle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Günlük dilde iş sayılan kitap okumak ve zihinden problem çözmek, fen bilimlerinde fiziksel iş sayılmaz.	☑	☐
Sırtındaki çantayla durakta otobüs bekleyen öğrenci, çantaya kuvvet uyguladığı için fiziksel iş yapar.	☐	☑
Ağaç dalından koparak yere düşen kozalak üzerinde yer çekimi kuvveti fiziksel anlamda iş yapar.	☑	☐
Uygulanan kuvvet yarıya indirilip alınan yol sabit tutulursa yapılan fiziksel iş iki katına çıkar.	☐	☑

7 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki iki aşamalı harekette bir sporcu 1. aşamada 500 N ağırlığındaki halteri yerden 2 metre yukarı kaldırmış, 2. aşamada ise halteri başının üzerinde 4 saniye hareketsiz tutmuştur. Bu iki aşamayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

1. Aşama · Kaldırma
Kuvvet: F = 500 N (↑) · Alınan Yol: h = 2 m (↑)

2. Aşama · Sabit Tutma (4 saniye)
Kuvvet: F = 500 N (↑) · Alınan Yol: x = 0 m
(Hareketsiz)

A) 1. aşamada kuvvet ile hareket aynı doğrultuda olduğu için 1000 Joule iş yapılmıştır.

B) 2. aşamada halter yer değiştirmediği için halter üzerinde yapılan fiziksel iş sıfırdır.

C) Sporcu her iki aşamada da kaslarını kullanarak yorulmuş ve enerji harcamıştır.

D) 2. aşamada geçen 4 saniyelik sürede halter üzerinde 2000 Joule fiziksel iş yapılmıştır.

8 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

yapılmaz | orantılı | doğrultuda | ters

1. Market arabasını ileri doğru iterken hem uygulanan kuvvet hem de yer değiştirme yatay ___doğrultuda___ gerçekleşir.
2. Uygulanan kuvvet ile alınan yol doğru ___orantılı___ olduğu için biri artarsa yapılan iş de artar.
3. Buz üstünde fırlatıldıktan sonra kendi başına kayan taşa elimiz artık kuvvet uygulamadığı için iş ___yapılmaz___.

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Alışveriş sepetini elinde taşıyarak yatay ve düz bir koridorda yürüyen Selin, «Sepete düşey yukarı yönde 25 N kuvvet uygulayarak yatayda 10 metre yürüdüm, sepete 250 J iş yaptım.» diyor. Selin'in açıklamasındaki bilimsel hatayı kuvvet ve hareket doğrultusu kavramlarıyla düzeltiniz.

Kuvvet ile hareket doğrultusu birbirine dik olduğu için fiziksel anlamda iş yapılmamıştır (0 J).

10 SIRALAMA

Laboratuvarda yatay düzlemdeki bir tahta bloğa yapılan fiziksel işi ölçüp hesaplamak isteyen öğrencinin izlemesi gereken işlem basamaklarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

4 Ölçülen kuvvet değeri ile alınan yolu çarparak (W = F · x) yapılan işi Joule cinsinden bulmak

2 Çekme işlemi sırasında dinamometrenin gösterdiği kuvvet değerini Newton (N) cinsinden kaydetmek

3 Bloğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki yer değiştirmeyi şerit metreyle (m) ölçmek

1 Tahta bloğa dinamometreyi takarak bloğu yatay masa üzerinde sabit süratle çekmek

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bilgi kartlarında K ve L cisimlerine yapılan fiziksel işler (J) ile bu cisimlerin kuvvet doğrultusunda aldığı yollar (m) verilmiştir. Grafiğe göre K cismine uygulanan kuvvetin (F_K), L cismine uygulanan kuvvete (F_L) oranı ($\frac{F_K}{F_L}$) kaçtır?

K Cismi Verileri
Yapılan İş: W = 60 J · ·
Alınan Yol: x = 3 m

L Cismi Verileri
Yapılan İş: W = 40 J · ·
Alınan Yol: x = 4 m

A) $\frac{1}{2}$ oranındadır

B) $\frac{3}{2}$ oranındadır

C) 2 katına eşittir

D) 3 katına eşittir

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle cisme kuvvet uygulanarak aldırılan mesafe kavramını bulunuz.

Başlangıç ile son konum arasındaki en kısa mesafe: ___ değiştirme — Y E R

İş yapılabilmesi için kuvvet ile hareketin aynı olması gereken yönelim — D O Ğ R U L T U

Kuvvet ile alınan yolun çarpımıyla hesaplanan işin uluslararası birimi — J O U L E

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
YOL